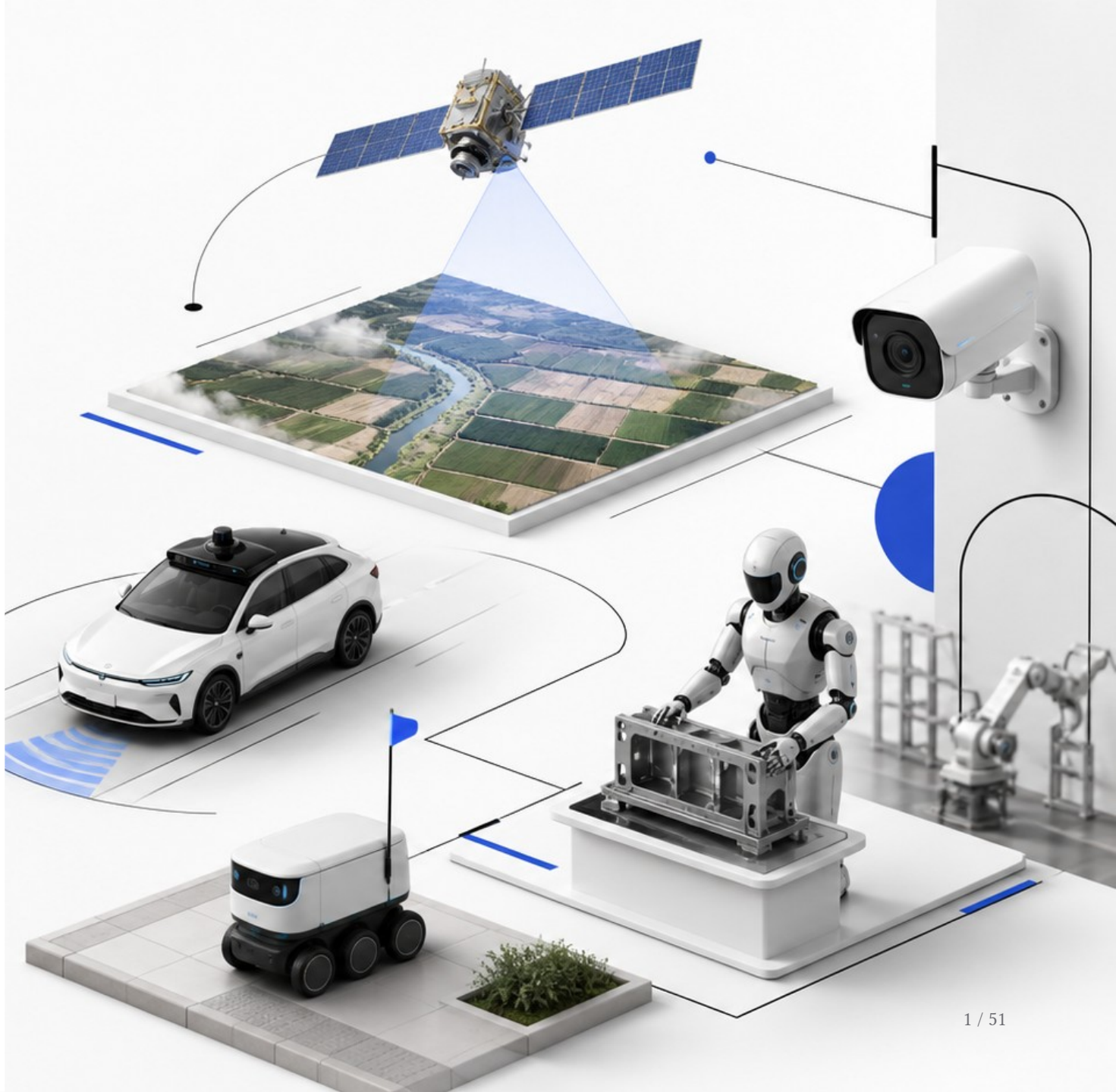
REAL-WORLD AI SYSTEMS

Kiến trúc tổng quan hệ thống AI thực tế

ADAS • Robot giao hàng • CCTV AI
Humanoid Robot • Satellite Image Application



Từ model chạy được đến system vận hành ngoài đời

Sau buổi học, học viên nên nhìn được 3 lớp

01 Architecture

Sensor/data → perception → decision → product loop → ops.

02 Approach hiện tại

Modular, end-to-end, foundation model, VLA, RL, edge/cloud.

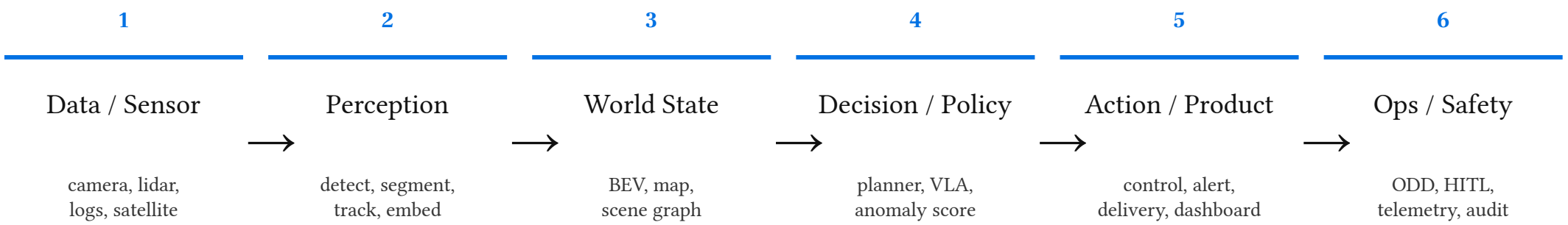
03 Thành tựu & trade-off

Sản phẩm scale thật, ODD, safety, data flywheel.

5 hệ thống trong deck

- ADAS / Autonomous Driving
- Autonomous Delivery Robot
- AI System for CCTV
- Humanoid Robot
- Satellite Image Application

Một lens chung để đọc mọi AI system



3 câu hỏi system design phải hỏi trước khi chọn model

Latency?

ms ở edge, giây ở cloud hay batch theo ngày?

Risk?

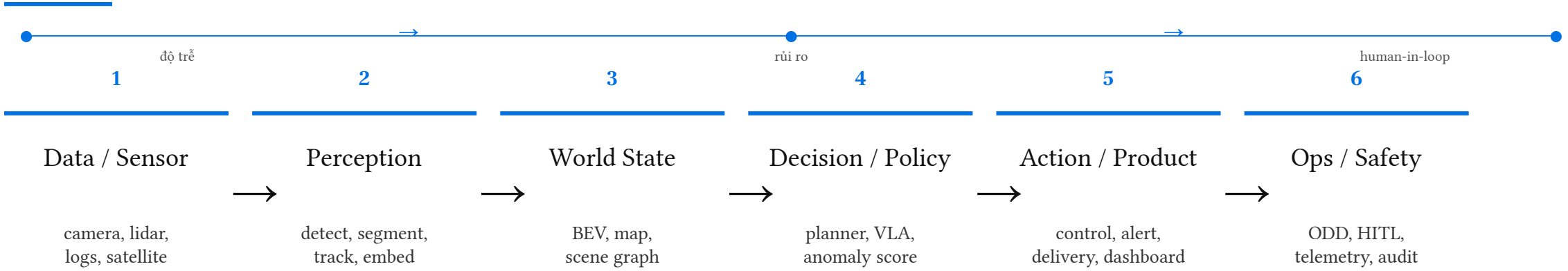
Sai nhãn, sai cảnh báo hay sai điều khiển motor?

Human-in-loop?

Label, review, remote assist hay final approval?

Những lớp này lặp lại trong xe tự hành, robot, CCTV và GeoAI - chỉ khác latency, risk và human-in-loop.

Chọn model sau khi trả lời 3 câu



3 câu hỏi system design phải hỏi trước khi chọn model

Latency?

ms ở edge, giây ở cloud hay batch theo ngày?

Risk?

Sai nhãn, sai cảnh báo hay sai điều khiển motor?

Human-in-loop?

Label, review, remote assist hay final approval?

Ba câu này quyết định kiến trúc trước khi so sánh model.

5 hệ thống chung data flywheel, khác nhau ở risk surface

01	02	03	04	05
ADAS	Delivery Robot	CCTV AI	Humanoid	Satellite AI
High-speed mobility real-time control	Sidewalk autonomy fleet operations	Video understanding alerts and search	Embodied AI contact-rich tasks	Earth observation change intelligence
ODD + redundancy scenario testing	Social navigation remote assist	Edge analytics privacy + false alarms	VLA + RL whole-body safety	Geo FM + multi-temporal fusion

Batch / decision-support ← → Real-time / physical control

Càng gần actuator càng cần safety shell, ODD và validation nghiêm ngặt hơn.

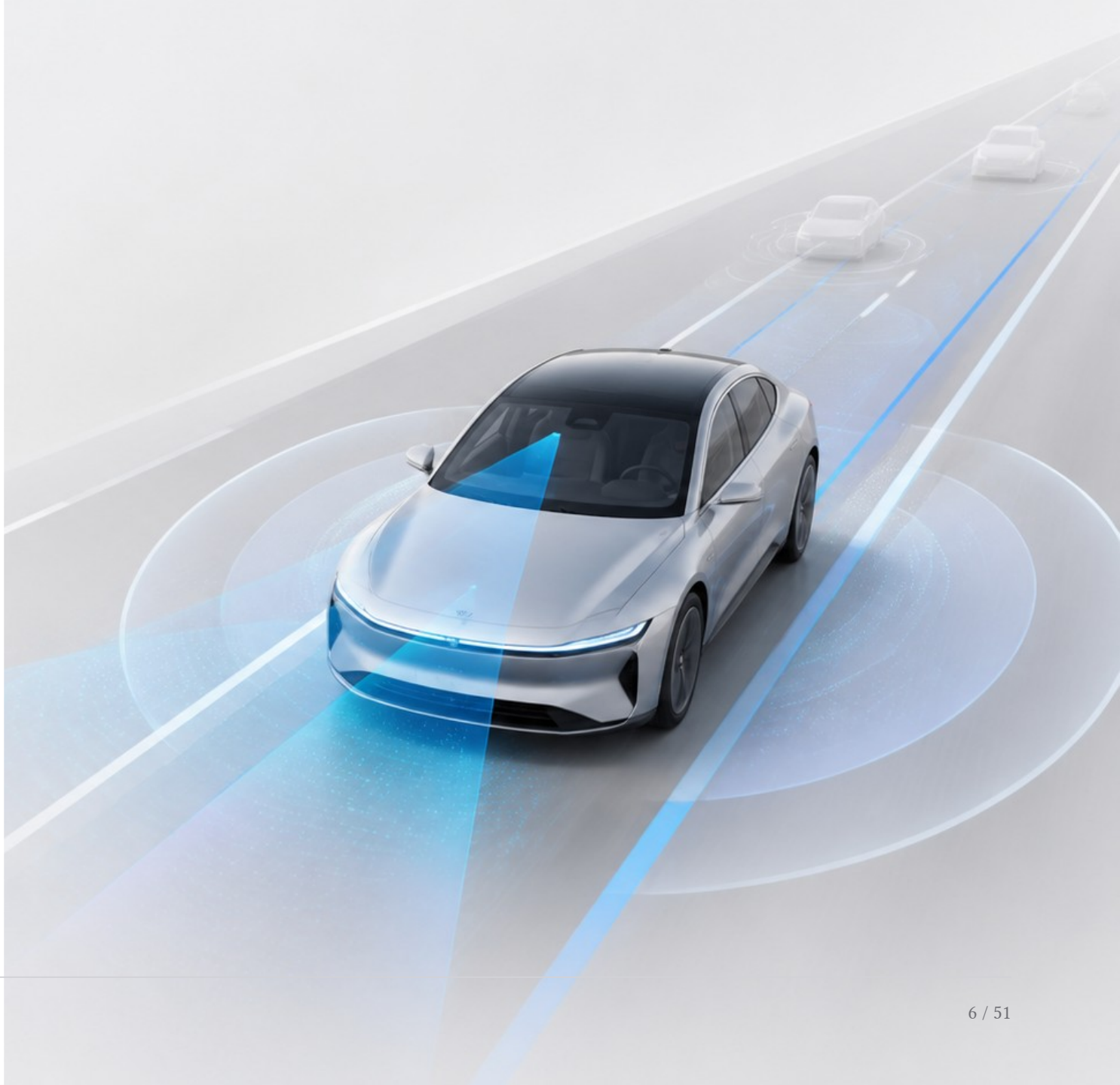
01

01 - ADAS / AUTONOMOUS DRIVING

Hệ thống xe tự hành

Từ sensor fusion truyền thống đến end-to-end planning, VLM reasoning và world model cho rare-scenario simulation.

Kiến trúc • Approach • Product reality



Nguồn tham khảo của phần này được giữ ở appendix cuối deck.

ADAS là một stack nhiều lớp - không phải một model lái xe

01	02	03	04	05
Sensors	Sync & calibration	Perception	World model	Planning & control
camera radar lidar GNSS/IMU	timestamp extrinsic health check	3D detect lane free space occupancy	BEV map tracks prediction	behavior trajectory MPC/PID CAN

Safety shell

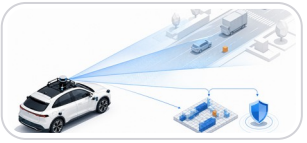
ODD (điều kiện vận hành), collision check, fallback/takeover; secure boot, OTA, ISO 21 434.

Remote ops

Driver handover, incident response và audit log.

Data flywheel

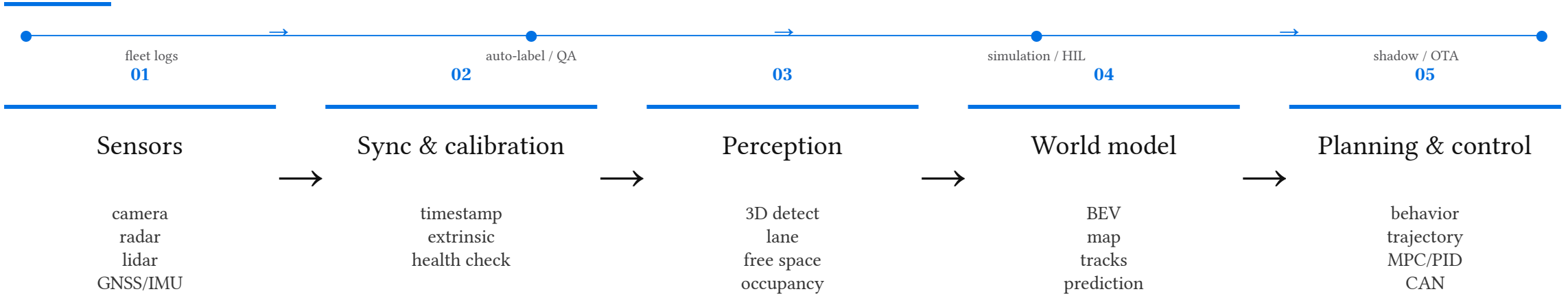
Fleet logs → auto-label/QA → train → simulation/HIL → shadow mode/OTA.



minh hoạ: sensing → state → safety

Lớp an toàn, remote ops và cybersecurity phải đi cùng runtime trên xe; offboard flywheel biến hard cases thành bản phát hành an toàn hơn.

ADAS: hard case phải quay về vòng học



Safety shell

ODD (điều kiện vận hành), collision check, fallback/takeover; secure boot, OTA, ISO 21 434.

Remote ops

Driver handover, incident response và audit log.

Data flywheel

Fleet logs ⟶ auto-label/QA ⟶ train ⟶ simulation/HIL ⟶ shadow mode/OTA.

Xu hướng: hợp nhất dần perception, prediction và planning



01

UniAD - planning-oriented E2E

Gộp perception, tracking, mapping, prediction, occupancy và planning qua query interface hướng safe planning.

02

VAD - vectorized scene

Biểu diễn agent và map bằng vector để giảm rasterization, cải thiện latency và planning safety.

03

DriveLM - VLM reasoning

Graph VQA tạo trace từ perception → prediction → planning để giải thích và review quyết định.

04

GAIA-1 / GAIA-2 - world model

Sinh scenario rare hoặc safety-critical để training và validation rẻ hơn chỉ chạy xe thật.

End-to-end chỉ có ý nghĩa khi chạy trong safety envelope có thể quan sát và kiểm chứng.

Product reality: ODD, luật và niềm tin quyết định tốc độ scale

10 khu vực đô thị

Waymo commercial metro areas

Mở rộng Dallas, Houston, San Antonio và Orlando trong 2026.

Level 3

Mercedes DRIVE PILOT

ODD rõ ràng; tại Đức, phiên bản phù hợp được nâng tới 95 km/h.

Supervised

Tesla FSD

Vẫn yêu cầu giám sát chủ động - không biến xe thành autonomous.

Compute

Centralized + redundancy

DRIVE AGX Thor và Mobileye phản ánh compute là ràng buộc sản phẩm.

ADAS: 6 bài học kiến trúc nên nhớ

01

ODD trước model

Xác định đường, tốc độ, thời tiết, sensor health và luật địa phương trước khi nói autonomous.

02

Safety shell bao ngoài E2E

E2E vẫn cần constraint check, emergency fallback, takeover và audit logs.

03

Rare cases là long tail

World model, simulation và scenario mining giúp scale validation.

04

Data flywheel tạo moat

Logs → hard cases → label → train → shadow mode → OTA.

05

Explainability phục vụ ops

VLM/Graph VQA giúp debug, review incident và đào tạo safety driver.

06

Compute là sản phẩm

Thermal, power, redundancy, security và OTA constrain kiến trúc model.

Robot giao hàng tự động

Sidewalk robot = xe tự hành tốc độ thấp + social navigation + fleet economics + remote assistance.

Kiến trúc • Approach • Product reality



Robot nhỏ, nhưng system cloud - edge - human rất hoàn chỉnh

01	02	03	04	05
Sensors	Localization	Perception	Navigation	Fleet cloud
camera lidar/ultrasonic GPS/IMU wheel odom	sidewalk map visual SLAM curb/crossing	pedestrian bike car obstacle/signal	social path stop/yield speed control	order dispatch/ETA remote ops telemetry

Cargo + power

Secure cargo, battery health, docking và charging.

Remote assist

Một operator hỗ trợ nhiều robot khi ambiguity hoặc stuck case.

Map + incident loop

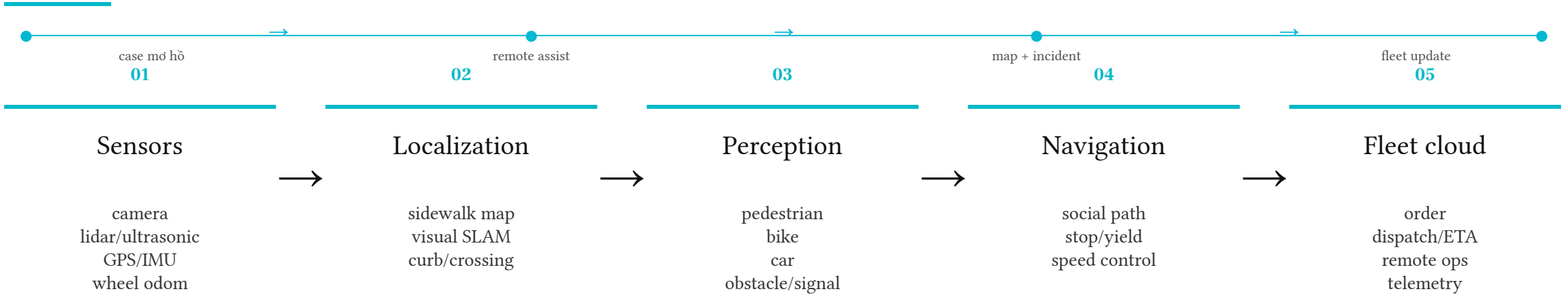
Closure, construction, stuck event, disengagement và map updates.



minh hoạ: robot ↔ remote assist ↔ fleet

Fleet cloud không chỉ dispatch đơn hàng: nó là nơi remote assist, observability và map updates giúp robot scale.

Delivery: ca khó phải dạy cả fleet



Cargo + power

Secure cargo, battery health, docking và charging.

Remote assist

Một operator hỗ trợ nhiều robot khi ambiguity hoặc stuck case.

Map + incident loop

Closure, construction, stuck event, disengagement và map updates.

Remote assist không chỉ cứu một ca; nó tạo dữ liệu để giảm ca tương tự.

Scale fleet an toàn và rẻ quan trọng hơn demo đi được một đoạn



01

Hybrid autonomy

Autonomy + remote assist vẫn là pattern thương mại cho công trình, đám đông, xe đỗ và can thiệp.

02

Social navigation

Dự đoán ý định người đi bộ, xe đạp, xe lăn và hành vi nhường đường.

03

VLM as safety net

Cloud VLM có thể cảnh báo sớm cho operator; không steer real-time vì latency/connectivity.

04

Foundation navigation

VLN và navigation FM dịch từ instruction following trong lab sang embodied planning.

KPI phải đo assist per mile/order, delivery success và cost - không chỉ tỷ lệ robot tự chạy.

Tín hiệu product: số chuyến, quy mô fleet và cost per delivery

10M+

Chuyến giao hàng Starship

3,000+ robot, 300+ locations, 8 quốc gia.

2,000

Mục tiêu Serve Gen3

Mục tiêu triển khai 2025 trên Uber Eats ở nhiều thị trường Mỹ.

L4

Nuro Driver

Chuyển từ delivery vehicle riêng sang licensing autonomy stack.

RaaS

Fleet data flywheel

Video fleet, foundation navigation và remote assist mở địa bàn nhanh hơn.

Số liệu là vendor-reported và phù hợp để thảo luận scale vận hành, không phải benchmark độc lập.

Robot giao hàng thành công biết xin trợ giúp đúng lúc

01

Design for stuck cases

Định nghĩa stuck state, timeout, remote assist queue và fallback parking.

02

Sidewalk map ≠ road map

Hàng quán, công trình, xe máy, cây, dốc và bậc thềm thay đổi liên tục.

03

Fleet ops là moat

Docking, maintenance, vandalism, charging, cleaning và weather proofing.

04

Human acceptance matters

Đèn, âm thanh, tốc độ và hành vi nhường đường quyết định robot được chấp nhận.

05

Remote assist cần observability

Operator cần context, route plan, sensor health và lịch sử hành vi.

06

Route nối với business

ETA, bán kính, batching đơn, merchant handoff và cost/order.

Video AI cho camera

Từ object detection real-time đến semantic video search, anomaly explanation và physical AI tại edge.

Kiến trúc • Approach • Product reality



Nguồn tham khảo của phần này được giữ ở appendix cuối deck.

CCTV AI chuẩn: camera → edge → event → review → audit

01	02	03	04	05
IP cameras	Edge inference	Event broker	VMS / cloud	Search / alert
RTSP metadata camera health	detect track count blur PII	MQTT/Kafka dedupe rule engine	alert review investigation retention	semantic search workflow escalate

Video / object index

Clip embeddings + time, camera, zone, object-track metadata.

Human review

Acknowledge, escalate và feedback label cho threshold/retrain.

Privacy + governance

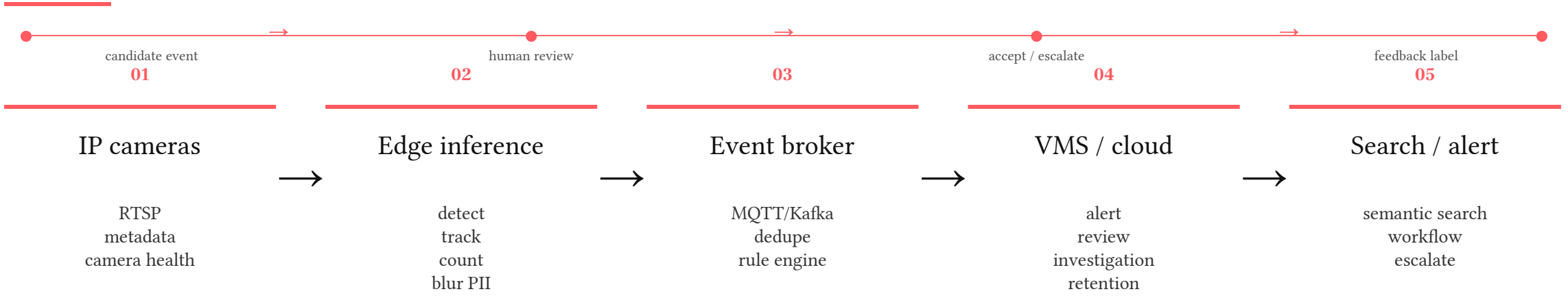
Access control, PII redaction, audit log và retention policy.



minh hoạ: camera → event → review → audit

Không phân tích mọi frame bằng model lớn: detector nhẹ tạo event, model lớn/VLM chỉ chạy trên clip đáng ngờ.

CCTV: event cần triage trước khi quyết định



Video / object index

Clip embeddings + time, camera, zone, object-track metadata.

Human review

Acknowledge, escalate và feedback label cho threshold/retrain.

Privacy + governance

Access control, PII redaction, audit log và retention policy.

Mục tiêu là quyết định đáng tin, không phải thật nhiều alert.

Video security đang chuyển từ class cố định sang hỏi video



01

YOLOv8 / YOLOv10 + tracking

Detector nhẹ chạy edge cho người, xe, vật thể; ưu tiên latency-accuracy phù hợp site.

02

SAM / Grounded SAM

Promptable segmentation và text-conditioned detection giúp auto-label và search theo mô tả.

03

VLM anomaly

VLM/LLM giúp phát hiện và giải thích bất thường trong video dài, thay vì chỉ anomaly score.

04

Edge-to-cloud platform

Physical AI production = edge analytics + cloud search + workflow + governance.

Khả năng tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên phải đi cùng index, false-alarm control và governance.

Sản phẩm thắng nhờ UX điều tra, false alarms và quản trị dữ liệu

Platform

NVIDIA Metropolis

Visual AI agents từ edge đến cloud cho smart city, manufacturing, retail và logistics.

Edge

Axis analytics

Phản hồi nhanh hơn, giảm server/network và hỗ trợ privacy tốt hơn.

2.4M+

Verkada devices

AI-powered search và physical AI là lợi thế workflow; mốc 07/2026.

Caution

London Underground

Cần kiểm soát false alarm, bias, auditability và policy.

Ví dụ London Underground dùng để thảo luận rủi ro false positives, privacy và public acceptance trước khi scale.

Mục tiêu CCTV: chỉ gửi clip đáng xem cho con người

01

Event-first

Frame → object track → event → alert. Dedupe trước khi gửi người.

02

Edge when possible

Latency thấp, tiết kiệm băng thông và dữ liệu nhạy cảm ít rời site.

03

Semantic search cần index

Clip embedding + metadata time, camera, zone, object track.

04

Human feedback loop

Alert accept/reject là label vàng để tune threshold và retrain.

05

Governance là product

Access, retention, redaction, audit trail và model-use policy.

06

Camera drift

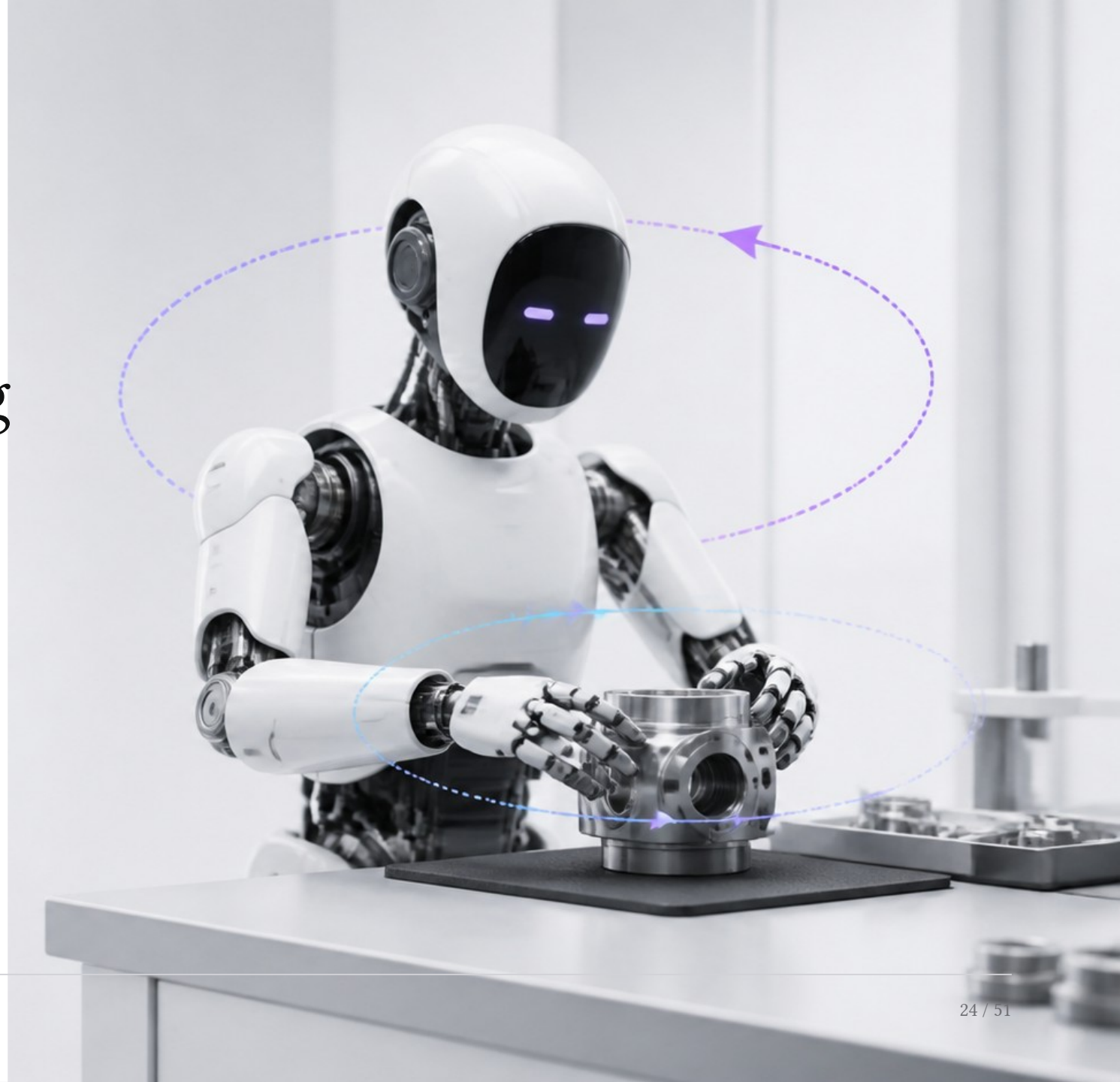
Ánh sáng, góc quay, lens bẩn và seasonal change làm model drift nhanh.

Event-first, index và feedback loop tạo ra operational leverage.

End-to-end, VLA và reinforcement learning

Humanoid là nơi perception, language, locomotion, manipulation và safety gặp nhau trong thân máy thật.

Kiến trúc • Approach • Product reality



Tách reasoning chậm khỏi control nhanh

01	02	03	04	05
Sensors	Perception + state	System 2	System 1	Whole-body control
RGB/depth tactile force/torque IMU/joint	object state affordance scene graph proprioception	VLM/VLA reasoning task plan language	policy action chunks diffusion/flow reflex	balance impedance torque hands/legs

RL / simulation

Locomotion, domain randomization và sim-to-real.

Teleoperation data

Human demos, egocentric video và skill library.

Safety supervisor

Torque limit, e-stop, geofence và collision monitor.

VLA = vision-language-action; reasoning không chạy ở tần số motor. System 2 và System 1 phải phối hợp qua whole-body control.

Humanoid: dữ liệu task nối plan với control

quan sát task **01** → demo / record **02** → **03** → review dữ liệu **04** → train / test **05**

Sensors	Perception + state	System 2	System 1	Whole-body control
RGB/depth tactile force/torque IMU/joint	object state affordance scene graph proprioception	VLM/VLA reasoning task plan language	policy action chunks diffusion/flow reflex	balance impedance torque hands/legs

RL / simulation

Locomotion, domain randomization và sim-to-real.

Teleoperation data

Human demos, egocentric video và skill library.



quan sát — ghi lại — review

Minh hoạ chuỗi thao tác vật lý — không phải footage Figure/BMW.

Safety supervisor

Torque limit, e-stop, geofence và collision monitor.

Chuỗi thao tác chỉ thành dữ liệu khi được quan sát, ghi lại và review.

VLA là LLM moment của robotics - nhưng contact vẫn cần RL + control



01

VLA models

RT-2 ⟶ π0 ⟶ GR00T / Helix kết hợp vision-language pretraining với robot action để generalize task/object.

02

Cross-embodiment data

Open X-Embodiment chuẩn hóa dữ liệu nhiều robot/lab để policy transfer qua embodiments.

03

Imitation learning

Mobile ALOHA và teleop tạo demo toàn thân/bimanual cho long-horizon tasks.

04

Reinforcement learning

RL trong simulator + domain randomization rút ngắn train locomotion và transfer ra robot thật.

Humanoid chuyển từ video demo sang pilot, runtime và factory tasks

GR00T N1

NVIDIA Isaac foundation model

Reasoning + skills, kèm simulation/data-generation stack cho humanoid.

30k+

BMW X3 - Figure 02

90,000+ parts loaded, 1,250+ giờ runtime được Figure công bố.

F.03

BMW / Figure 03

Pilot logistics sequencing tại Spartanburg sau Figure 02.

Atlas

Boston Dynamics electric Atlas

Định vị industrial work, material handling và intelligent automation.

End-to-end + RL: ghép theo tốc độ điều khiển

reasoning chậm → policy nhanh → motor control

Hierarchical end-to-end

1 **System 2 / slow loop**
Hiểu scene, language, intent, task decomposition và memory.

2 **System 1 / fast loop**
Action chunks, diffusion/flow policy và visuomotor control.

3 **Control layer**
Balance, force/torque, impedance, reflex và joint safety.

4 **Safety supervisor**
Guard độc lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào policy.

RL phù hợp ở đâu?

→ Locomotion, recovery, push robustness, rough terrain.

→ Contact-rich manipulation khi reward có thể mô phỏng hoặc đo được.

→ Fine-tune policy trong simulator trước khi transfer.

→ RL tạo motor skill ổn định - không thay toàn bộ product logic.

Không ép một model duy nhất làm mọi thứ ở mọi tần số điều khiển.

Humanoid: 6 bài học kiến trúc nên nhớ

01

Data là bottleneck

Robot data đắt: teleop, sim, synthetic và human video vẫn cần.

02

Contact is hard

Đồ mềm, trơn, biến dạng và lực ma sát làm generalization khó.

03

Fast loop matters

Language model không chạy ở 200 Hz; cần policy/control nhỏ, nhanh, ổn định.

04

Safety độc lập

E-stop, torque limit, collision monitor phải tách khỏi policy chính.

05

Sim-to-real gap

Domain randomization, system identification và real-world validation là bắt buộc.

06

Use-case first

Factory logistics/picking có ROI rõ hơn general home robot giai đoạn đầu.

Robot giống người không có nghĩa bài toán dễ hơn; chỉ khớp hơn với môi trường thiết kế cho người.

AI cho ảnh vệ tinh & Earth Observation

05

Từ object/change detection đến geospatial foundation models, multi-temporal fusion và AI reasoning trên dữ liệu Trái Đất.



field evidence: ảnh tại chỗ ↔ quan sát từ xa

Kiến trúc • Approach • Product reality

GeoAI là data engineering lớn trước khi là bài toán model

01	02	03	04	05
Data sources	Preprocess	Geo index	AI tasks	Applications
optical SAR hyperspectral DEM/weather/AIS	orthorectify cloud mask radiometric correction	STAC tiling time series vector/raster	segment detect classify change detect	disaster defense agriculture urban/climate

Human QA / analyst

Xác minh, tạo label và ưu tiên khu vực cần can thiệp.

Uncertainty map

Hiển thị confidence, coverage, missing data và lý do flag.

Tasking loop

Revisit cao để phát hiện → high-res tasking để xác minh → API/dashboard.

Chuẩn hóa, geo index và uncertainty là nền cho AI task, analyst workflow và dashboard có thể vận hành.

GeoAI: uncertainty phải dẫn tới hành động

flag / revisit
01

high-res tasking
02

03

analyst confirm
04

API / dashboard
05

Data sources	Preprocess	Geo index	AI tasks	Applications
optical SAR hyperspectral DEM/weather/AIS	orthorectify cloud mask radiometric correction	STAC tiling time series vector/raster	segment detect classify change detect	disaster defense agriculture urban/climate

Human QA / analyst

Xác minh, tạo label và ưu tiên khu vực cần can thiệp.

Uncertainty map

Hiển thị confidence, coverage, missing data và lý do flag.

Tasking loop

Revisit cao để phát hiện ⟶ high-res tasking để xác minh ⟶ API/dashboard.

Foundation model + time series + multimodal fusion là hướng lớn

ảnh t0 + t1 → metadata → fusion → change

01

Prithvi / Clay

MAE, ViT và self-supervised learning trên HLS/Sentinel/Landsat để fine-tune flood, crop, burn scar, land cover.

02

Multi-temporal

Time series, baseline mùa vụ và confidence change/no-change thay vì một ảnh hôm nay.

03

Multi-modal

Optical + SAR + text + geo metadata; fusion cho remote-sensing foundation model.

04

Reasoning layer

LLM + geospatial tools cho pattern recognition, anomaly detection và analyst workflow.



minh hoạ: paired observations → change

Không kết luận từ một ảnh đơn lẻ: baseline theo mùa/cảm biến và confidence change/no-change là phần lõi.

Product mạnh nhất ghép revisit, high-res tasking, analytics và workflow

Prithvi

NASA / IBM GeoFM

Prithvi-EO-2.0 hỗ trợ disaster response, land use, crop mapping và ecosystem monitoring.

6+ PB

Planet imagery archive

Daily/global imagery + archive lớn cho object detection, land classification và AOI query.

Change Monitoring

Maxar / Vantor Change Monitoring

Multi-temporal change detection cho land-use/land-cover change.

NRT

BlackSky GEOINT

Timely intelligence, persistent monitoring và rapid-response operations.

Các số liệu kho dữ liệu và product claim được giữ như tín hiệu scale; chi tiết nguồn ở appendix.

Satellite AI có vẻ tĩnh, nhưng production GeoAI là operational intelligence

01

Normalize trước model

Cloud, haze, season, sensor, projection, resolution tạo false change.

02

Temporal baseline

So sánh lịch sử đúng mùa và đúng sensor, không chỉ ảnh hôm nay.

03

Coarse-to-fine tasking

Revisit cao để phát hiện, sau đó task high-res để xác minh.

04

Uncertainty first

Dashboard hiển thị confidence, coverage, missing data và lý do flag.

05

Human analyst loop

AI ưu tiên khu vực; analyst xác nhận và tạo label cho vòng sau.

06

Geo indexing là core

STAC, tiling, vector/raster stores, AOI query quyết định tốc độ sản phẩm.



context: evidence tại chỗ để kiểm chứng

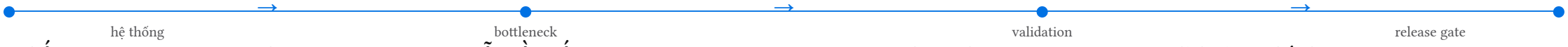
Cùng là AI system, nhưng cách validate phải khác

Hệ thống	Sensor / data	Độ trễ / tần số	Output	Bottleneck	Validation chính
ADAS	camera/radar/lidar	10-100 ms	control/ trajectory	rare cases + safety	scenario sim, HIL, road test, shadow mode
Delivery robot	camera/lidar/GPS/map	100 ms - giây	navigation + delivery	sidewalk variability	assist rate, disengagement, delivery success
CCTV AI	video streams	edge real-time hoặc async	alert / search	false alarms + privacy	precision/recall per site, human review
Humanoid	vision/tactile/ proprioception	1–200 Hz (control loop)	motion / manipulation	contact + data	sim-to-real, task success, safety tests
Satellite AI	optical/SAR/ time series	batch–NRT	map / insight / tasking	data normalization	ground truth, analyst QA, temporal consistency

HIL = hardware-in-the-loop; AOI = area of interest. Chọn validation theo risk surface thay vì chỉ theo benchmark.

TỔNG HỢP

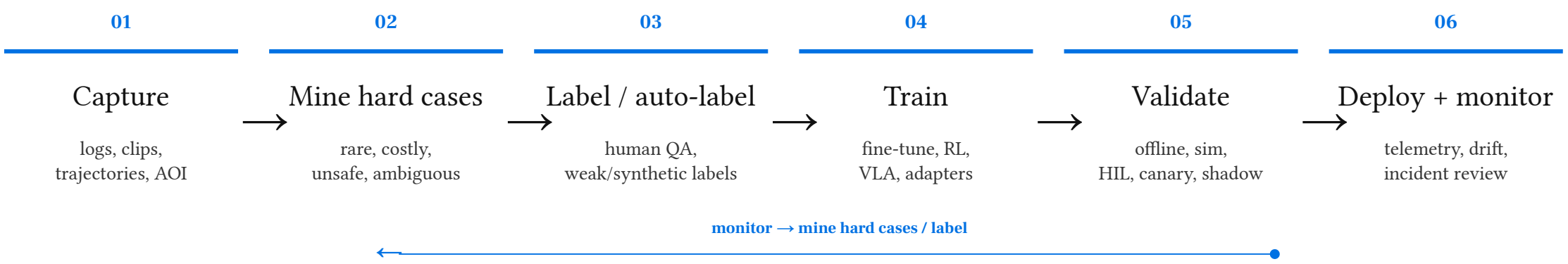
Validate theo rủi ro, không chỉ benchmark



Hệ thống	Sensor / data	Độ trễ / tần số	Output	Bottleneck	Validation chính
ADAS	camera/radar/lidar	10-100 ms	control/ trajectory	rare cases + safety	scenario sim, HIL, road test, shadow mode
Delivery robot	camera/lidar/GPS/map	100 ms - giây	navigation + delivery	sidewalk variability	assist rate, disengagement, delivery success
CCTV AI	video streams	edge real-time hoặc async	alert / search	false alarms + privacy	precision/recall per site, human review
Humanoid	vision/tactile/ proprioception	1–200 Hz (control loop)	motion / manipulation	contact + data	sim-to-real, task success, safety tests
Satellite AI	optical/SAR/ time series	batch–NRT	map / insight / tasking	data normalization	ground truth, analyst QA, temporal consistency

Cùng một model, hệ thống khác nhau cần validation khác nhau.

Data flywheel biến lỗi ngoài đời thành system tốt hơn

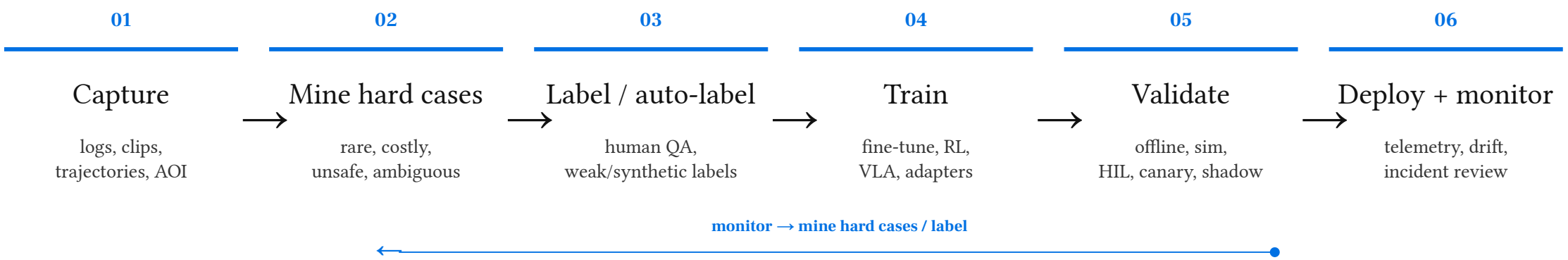


Golden feedback của từng system

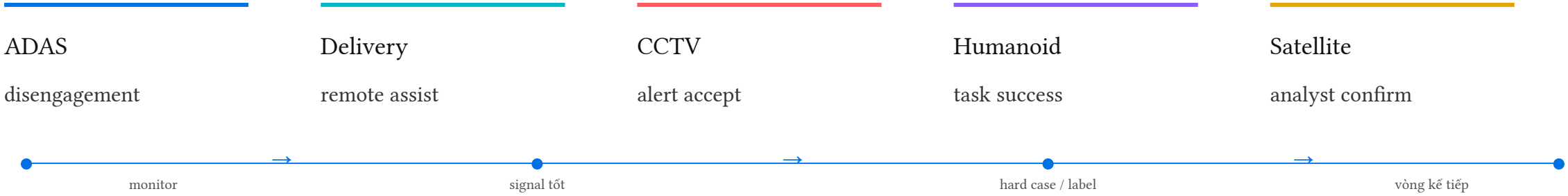
ADAS	Delivery	CCTV	Humanoid	Satellite
disengagement	remote assist	alert accept	task success	analyst confirm

Golden feedback là tín hiệu quay lại Mine hard cases / Label ở vòng tiếp theo.

Golden feedback quyết định vòng học kế tiếp



Golden feedback của từng system



Feedback tốt là tín hiệu có thể biến thành hard case hoặc label.

TỔNG HỢP

Safety, observability và governance là một phần của production

Safety envelope

- → ODD / operating policy
- → Fallback state machine
- → Rule-based guard độc lập
- → Emergency stop / human override

Observability

- → Trace theo request/mission/clip
- → Sensor health + model version
- → Latency, cost, alert volume
- → Incident replay

Governance

- → Data retention policy
- → Access control + audit
- → PII redaction
- → Release gate + rollback



Dashboard vận hành phải trả lời: cái gì sai, sai ở đâu, do version nào, ảnh hưởng ai và rollback thế nào.

TỔNG HỢP

Dùng cùng checklist để phân tích bất kỳ AI system nào

01

Input nào đáng tin?

Sensor/data nào noisy, missing hoặc drift?

02

State biểu diễn ra sao?

BEV, scene graph, vector index, geo tile hay memory?

03

Decision có fail-safe?

Fallback, rule guard, human review ở đâu?

04

Feedback nào thành label?

Disengagement, assist, alert reject hay task fail?

05

Metrics nào phục vụ business?

Cost/order, trips/week, precision hay analyst time saved?

06

Reference nào đọc tiếp?

Paper để hiểu hướng nghiên cứu; product docs để hiểu constraint.



Bắt đầu bằng input, state, fail-safe và feedback trước khi tranh luận model hoặc benchmark.

Đọc theo stack: từ cơ chế đến product

Autonomous / Robotics

ADAS	UniAD → VAD → DriveLM → GAIA-2 → Waymo Safety Hub
Robot	Social Navigation Survey → VLN Survey → Starship / Serve / Nuro
Humanoid	RT-2 → Open X-Embodiment → π0 → GR00T N1 → Figure / RL

Vision / GeoAI / Product

CCTV	YOLOv10 → SAM/Grounded SAM → VLM anomaly → Metropolis / Axis / Verkada
Satellite	Prithvi → Clay → Major TOM → Planet / Maxar / BlackSky
System	Data flywheel → observability → governance → human-in-loop UX

TỔNG HỢP

5 ý lớn để nhớ cả buổi học

01	Architecture beats benchmark	Model tốt cần đúng data path, latency, safety shell và ops loop.
02	End-to-end vẫn cần system	E2E policy vẫn cần ODD, guard, monitoring và fallback.
03	Data flywheel là lợi thế	Lỗi thật ngoài đời chỉ có giá trị khi trở thành hard case và label tốt.
04	Validation theo risk	Càng gần actuator càng cần simulation, HIL, replay và release gate nghiêm hơn.
05	Ops và con người là sản phẩm	Human-in-loop, observability, trust và governance là phần của UX.

Dùng 5 ý này làm checklist khi đọc hoặc thiết kế một AI system.

References — ADAS / Autonomous Driving

AD-01 Hu et al. — UniAD

Planning-oriented Autonomous Driving. CVPR 2023.

AD-02 Jiang et al. — VAD

Vectorized Scene Representation. ICCV 2023.

AD-03 Sima et al. — DriveLM

Driving with Graph Visual Question Answering. ECCV 2024.

AD-04 Hu et al. — GAIA-1

Generative World Model for Autonomous Driving. 2023.

AD-05 Russell et al. — GAIA-2

Controllable Multi-View Generative World Model. 2025.

AD-06 Gao et al. — Foundation Models Survey

A Survey for Foundation Models in Autonomous Driving. 2024.

AD-07 Chen et al. — E2E Driving

End-to-end Autonomous Driving: Challenges and Frontiers. 2024.

AD-08 Waymo Safety Impact Hub

Safety evidence and public safety documentation.

AD-09 Waymo — Ready to Ride

Dallas, Houston, San Antonio and Orlando expansion. 2026.

AD-10 Mercedes-Benz DRIVE PILOT

Level 3 upgrade to 95 km/h in Germany.

AD-11 Tesla — Full Self-Driving

Product documentation: supervised driving.

AD-12 NVIDIA — DRIVE AGX Thor

Developer kit and autonomous-vehicle compute.

AD-13 Mobileye Chauffeur

Autonomous-driving product architecture.

References — Autonomous Delivery Robot

DR-01 Starship Technologies
Autonomous delivery reaches 10M deliveries. 2026.

DR-02 Serve Robotics — Gen 3
Third-generation autonomous delivery robot. 2024.

DR-03 NVIDIA Case Study — Serve
Autonomous sidewalk-delivery implementation.

DR-04 Nuro Technology / Nuro Driver
Autonomous-delivery platform documentation.

DR-05 Coco — Scaling Physical AI
Sidewalk autonomy at fleet scale. 2025.

DR-06 The Robot Report — Avride
Cloud VLMs as a delivery-robot safety net. 2026.

DR-07 Singamaneni et al.
Survey on Socially Aware Robot Navigation. 2023.

DR-08 Vision-and-Language Navigation Survey
Foundation-model era survey. 2024.

DR-09 Srinivas et al.
Autonomous last-mile delivery robots: literature review. 2023.

DR-10 De Maio et al.
Sustainable last-mile distribution with delivery robots. 2024.

DR-11 MDPI — Last-Mile Logistics
Autonomous van and robot platform blueprint. 2025.

DR-12 Robust Route Planning
Route planning for sidewalk delivery robots. 2026.

DR-13 Autoweek — DoorDash Dot
Delivery robot and autonomous-delivery platform. 2025.

References — AI System for CCTV

CV-01 NVIDIA Metropolis
Intelligent Vision AI for Smart Infrastructure.

CV-02 NVIDIA Developer — Metropolis
Developer platform documentation.

CV-03 Axis Communications
Video analytics product documentation.

CV-04 Axis — Edge Analytics
Evolution of edge analytics. 2025.

CV-05 Verkada — AI-Powered Search
Product launch and workflow. 2024.

CV-06 Verkada / PR Newswire
Launches AI-powered search. 2024.

CV-07 Verkada / PR Newswire
Accelerates Physical AI with NVIDIA. 2026.

CV-08 Zanella et al.
LLMs for Training-free Video Anomaly Detection. CVPR 2024.

CV-09 Jiang & Mao
VLM Assisted Unsupervised Video Anomaly Detection. 2024.

CV-10 Wu et al.
Video Anomaly Detection and Explanation via LLMs. 2024.

CV-11 Kirillov et al. — Segment Anything
Promptable image segmentation. ICCV 2023.

CV-12 Wang et al. — YOLOv10
Real-Time End-to-End Object Detection. 2024.

CV-13 Ren et al. — Grounded SAM
Open-world models for visual tasks. 2024.

CV-14 WIRED — London Underground
Real-time AI surveillance tools case. 2024.

References — AI System for Humanoid Robot

HU-01 Brohan et al. — RT-2
Vision-Language-Action Models for Robot Control. 2023.

HU-02 Open X-Embodiment
Robotic learning datasets and RT-X models. 2023.

HU-03 Fu, Zhao & Finn — Mobile ALOHA
Learning bimanual mobile manipulation. 2024.

HU-04 Black et al. — π_0
Vision-Language-Action flow model. 2024.

HU-05 NVIDIA — Isaac GR00T N1
Open foundation model for humanoid robots. 2025.

HU-06 Figure — Helix
VLA model for generalist humanoid control. 2025.

HU-07 Figure — Helix 02
Full-body autonomy. 2026.

HU-08 Figure — Production at BMW
F.02 contribution to 30,000 cars. 2025.

HU-09 BMW Group Press
Physical AI in production with Figure 03. 2026.

HU-10 Figure — Natural Humanoid Walk
Reinforcement-learning walking. 2025.

HU-11 Boston Dynamics — Atlas
Humanoid robot product documentation.

HU-12 Tesla AI & Robotics / Optimus
Humanoid program documentation.

HU-13 Seo et al.
Sim-to-Real Humanoid Locomotion. 2025.

HU-14 NVIDIA Isaac GR00T N1
Announcement and simulation framework. 2025.

References — Satellite Image Application / GeoAI

ST-01 NASA — Expanded AI Model
Global-data Earth science applications. 2024.

ST-02 IBM Research — Prithvi 2
New IBM/NASA geospatial model release. 2024.

ST-03 IBM-NASA Prithvi Model Family
Hugging Face model collection.

ST-04 Clay Foundation Model
Model documentation and workflows.

ST-05 Francis & Czerkawski — Major TOM
Expandable Earth-observation datasets. 2024.

ST-06 Huang et al.
Survey on Remote Sensing Foundation Models. 2025.

ST-07 Planet — Analytics / Analytic Feeds
Satellite imagery analytics product.

ST-08 Planet + Anthropic
Geospatial imagery to actionable insights. 2025.

ST-09 Maxar / Vantor Change Monitoring
Product documentation for change analytics.

ST-10 Via Satellite — Maxar
Predictive-intelligence monitoring solution. 2025.

ST-11 BlackSky Offerings
Real-time imagery and monitoring.

ST-12 Synthetic Aperture Radar
Remote sensing for a changing planet. 2025.

ST-13 Deep AI for Disaster Management
Natural-disaster applications. 2024.

ST-14 Nature Machine Intelligence
Towards responsible geospatial foundation models. 2025.

Chọn nguồn theo vai trò, rồi kiểm chứng evidence

AI Engineer

- → Đọc architecture papers: UniAD, VAD, GR00T, Prithvi.
- → Chạy thử repo/model nếu có: Open X, openpi, Clay.
- → Tập trung data pipeline, latency và model deployment.

AI Product / PM

- → Đọc product docs: Waymo, Starship, Verkada, Planet, Figure/BMW.
- → Ghi lại ODD, metrics, rollout strategy, user workflow.
- → Tập trung ROI, trust, governance và human-in-loop UX.

Research / Specialist

- → Đọc survey trước: AD FMs, E2E driving, VLN, remote-sensing FMs.
- → So benchmark với production constraints.
- → Theo dõi world models, VLA, multimodal GeoAI.

Với mỗi nguồn, hỏi 4 câu: data gì, architecture gì, metric gì và evidence độc lập hay vendor demo?

Chọn một hệ thống và vẽ lại 4 flow

Vẽ rõ input, model, safety guardrail và feedback.

MỘT FLOW TỐI THIỂU



Bắt đầu đơn giản; sau đó kiểm tra data, model, safety và feedback có khớp nhau không.

01
Data flow

02
Model flow

03
Safety flow

04
Feedback loop

Input → quyết định → guardrail → học lại